

Chapitre 10. Ensembles et applications.

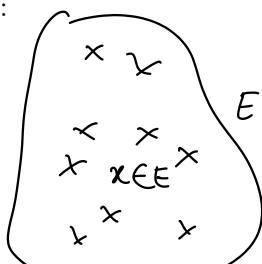
1 Ensembles

1.a Définition d'un ensemble

Un ensemble E est par définition une collection d'objets (en nombre fini ou infini). Ces objets sont appelés les éléments de E .

Si x est un élément de E , on note : $x \in E$.

Représentations intuitive :



⚠ E n'est pas forcément fini

Exemples : $\mathbb{N}, \mathbb{D}, \mathbb{R}, \mathbb{C},]1, 2[,$ l'ensemble de def de ton, l'ensemble des suites réelles $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, l'ensemble des solutions d'une équation diff.

Il y a deux façons de définir un ensemble :

- en énumérant ses éléments.

Par exemple $E_1 = \{2, 4, 6, 8\}$, $E_2 = \{n\pi / n \in \mathbb{Z}\}$

- en donnant une propriété qui caractérise les éléments de E :

autrement dit on écrit $E = \{x \in \dots / P(x)\}$.

Par exemple $E_1 = \{n \in \mathbb{Z} / n \text{ pair et } 0 < n < 10\}$ et $E_2 = \{x \in \mathbb{R} / \sin(x) = 0\}$

Remarque : Lorsqu'on résout une équation (E), c'est en fait qu'on passe de la forme "propriété" à la forme "énumération" pour l'ensemble des solutions S :

Pour (E) : $z^2 = -2$ d'inconnue le complexe z :

$$S = \{z \in \mathbb{C} / z^2 = -2\} = \{i\sqrt{2}, -i\sqrt{2}\}$$

Pour (E) : $x + y = 0$ d'inconnue le couple (x, y) :

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 0\} = \{(x, -x) / x \in \mathbb{R}\} \text{ car } x + y = 0 \Leftrightarrow y = -x$$

Pour (E) : $y' = y$ d'inconnue une fonction dérivable y de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$:

$$S = \{y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ dérivable} / \forall x \in \mathbb{R}, y'(x) = y(x)\} = \{x \mapsto \lambda e^x / \lambda \in \mathbb{R}\}$$

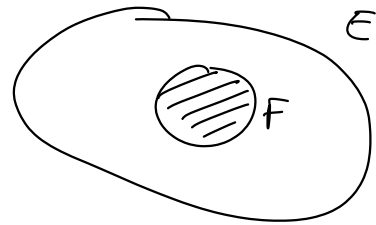
Quelques ensembles particuliers :

- L'ensemble vide, noté $\emptyset$: il ne contient aucun élément.
- Un ensemble avec un seul élément s'appelle un singleton : $\{x\}$.

Un ensemble avec deux éléments s'appelle une paire : $\{x, y\}$ avec $x \neq y$.

⚠ $\{x, y\} = \{y, x\}$ mais ce n'est pas (x, y) car $(x, y) \neq (y, x)$ si $x \neq y$.

1.b Inclusion



Définition :

Soient E et F des ensembles.

On dit que F est inclus dans E ou que F est une partie de E si :

$$\forall x \in F, x \in E. \quad (\text{ou } x \in F \Rightarrow x \in E)$$

On note $F \subset E$.

Exemples : $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ $\{2\} \subset \mathbb{N}$ car $2 \in \mathbb{N}$ et $2 \in \{2\}$

Remarques :

- Si $F \subset E$ mais que $F \neq E$, on note parfois $F \subsetneq E$.
- $\emptyset$ est inclus dans l'importe quel ensemble E : En effet, " $\forall x \in \emptyset, x \in E$ " est vraie car $x \in \emptyset \Rightarrow x \in E$ est vraie car " $x \in \emptyset$ " est toujours faux !
- $F \not\subset E$ signifie donc : $\exists x \in F, x \notin E$ (c'est la négation de $\subset$)

Méthode :

- Pour montrer que $F \subset E$, on écrit :

Soit $x \in F$

⋮

donc $x \in E$

- Pour montrer que $E = F$:

$E = F$ signifie que $x \in E \iff x \in F$.

D'où deux possibilités :

- Soit on arrive à montrer directement $x \in E \iff \dots \iff x \in F$.
Parfois facile, parfois difficile, parfois infaisable.
- Soit on raisonne par double inclusion : on montre que $E \subset F$ et que $F \subset E$:
 $\square$ Soit $x \in E \dots$ donc $x \in F$
 $\square$ Soit $x \in F \dots$ donc $x \in E$

Définition :

L'ensemble des parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$.

Ainsi, si E et F sont des ensembles, $F \subset E \iff F \text{ partie de } E \iff F \text{ élément de } \mathcal{P}(E) \iff F \in \mathcal{P}(E)$

$\mathcal{P}(E)$ contient toujours $\emptyset$ et E . car $\emptyset \subset E$ et $E \subset E$

Exemple : Pour $E = \{1, 2, 3\}$,

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1, 2, 3\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$$

$\mathcal{P}(E)$ est un ensemble d'ensemble !

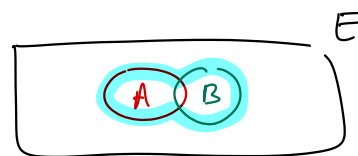
1.c Réunion, intersection, différence, complémentaire

Dans cette partie, E désigne un ensemble et A, B, C des parties de E .

Définition :

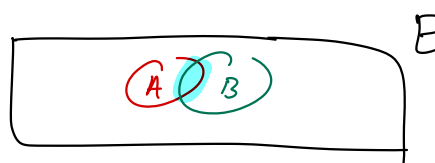
- **Réunion de A et B :** c'est l'ensemble des éléments de E appartenant à A **ou** à B :

$$A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in B\}$$



- **Intersection de A et B :** c'est l'ensemble des éléments de E appartenant à A **et** à B :

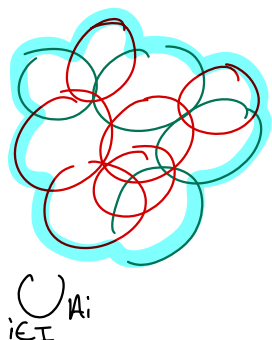
$$A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \in B\}$$



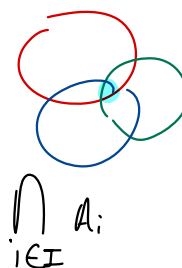
Ces définitions se généralisent au cas de plus de 2 ensembles :

Si I est un ensemble d'indices (fini ou infini) et si pour tout $i \in I$, A_i est une partie de E , on définit :

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E / \exists i \in I, x \in A_i\}$$



$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E / \forall i \in I, x \in A_i\}$$



Exemples :

— Le domaine de définition de $\tan$ est $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$

— $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left[1, 2 + \frac{1}{n}\right[= [1, 2]$

Démo 0: Par double inclusion

Montrons que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} [1, 2 + \frac{1}{n}] = [1, 2]$

• $\supseteq$ Montrons que $[1, 2] \subset \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} [1, 2 + \frac{1}{n}]$

Soit $x \in [1, 2]$

On a $1 \leq x \leq 2$ donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 \leq x \leq 2 < 2 + \frac{1}{n}$

donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, x \in [1, 2 + \frac{1}{n}]$

donc $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} [1, 2 + \frac{1}{n}]$

On a montré que $[1, 2] \subset \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} [1, 2 + \frac{1}{n}]$

• $\subseteq$ Montrons que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} [1, 2 + \frac{1}{n}] \subset [1, 2]$

Soit $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} [1, 2 + \frac{1}{n}]$

On sait que $\forall n \in \mathbb{N}^*, x \in [1, 2 + \frac{1}{n}]$

donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 \leq x \leq 2 + \frac{1}{n}$ Appelons $u_n = 2 + \frac{1}{n}$

$u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 2$ et en passant à la limite dans l'encadrement:

$1 \leq x \leq 2$ donc $x \in [1, 2]$

On a montré que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} [1, 2 + \frac{1}{n}] \subset [1, 2]$

• Conclusion: $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} [1, 2 + \frac{1}{n}] = [1, 2]$

Proposition : Rappel : A est une partie de E .

- (Propriétés élémentaires)

$$A \cup A = A$$

$$A \cup E = E$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap A = A$$

$$A \cap E = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

- (Distributivité de $\cap$ sur $\cup$ et de $\cup$ sur $\cap$)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$



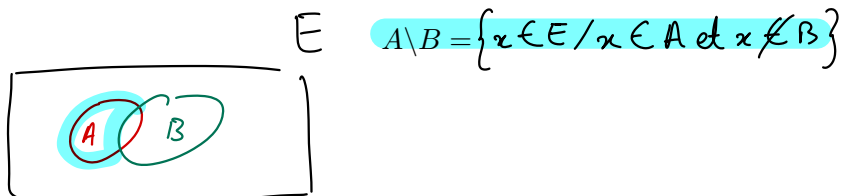
Démonstration 1

Généralisation : $A \cap \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \cap B_i)$

$$A \cup \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \cup B_i)$$

Définition :

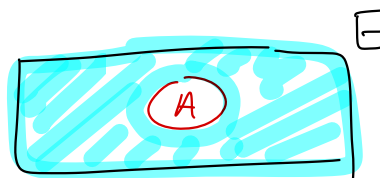
- Différence de A par B : c'est l'ensemble des éléments x de E appartenant à A mais pas à B :



- Complémentaire de A dans E : c'est l'ensemble des éléments x de E n'appartenant pas à A ; autrement dit, c'est $E \setminus A$.

Souvent, il n'y a pas d'ambiguïté sur E , et le complémentaire de A dans E est alors noté $\bar{A}$ ou A^c .

$$\bar{A} = \{x \in E / x \notin A\}$$



Exemple : le domaine de définition de $\tan$ est $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$

Démo 1: (preuve de distributivité)

⊛ • Montrons que $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Soit $x \in A \cap (B \cup C)$

donc $x \in A$ et $x \in B \cup C$

on a donc 2 cas :

cas 1 : $x \in B$ et toujours $x \in A$ donc $x \in A \cap B$

donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$

cas 2 : $x \in C$ et toujours $x \in A$ donc $x \in A \cap C$

donc $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Finalement, dans tous les cas, $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ceci pour tout $x \in A \cap (B \cup C)$

donc on a montré $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$

• Montrons que $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subset A \cap (B \cup C)$

soit $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$

cas 1 : $x \in A \cap B$ donc $x \in A$ et $x \in B$

comme $x \in B$, $x \in B \cup C$ donc $x \in A \cap (B \cup C)$

cas 2 : $x \in A \cap C$ donc $x \in A$ et $x \in C$

comme $x \in C$, $x \in B \cup C$ donc $x \in A \cap (B \cup C)$

dans tous les cas, on a $x \in A \cap (B \cup C)$

donc on a montré que $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subset A \cap (B \cup C)$

• Par double inclusion, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

⊛ • Montrons que $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$

soit $x \in A \cup (B \cap C)$

donc $x \in A$ ou $x \in B \cap C$

cas 1: $x \in A$ alors $x \in A \cup B$ et aussi $x \in A \cup C$

donc $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

cas 2: $x \in B \cap C$, on a donc $x \in B$ et $x \in C$

on a donc $x \in A \cup B$ et $x \in A \cup C$

d'où $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Dans tous les cas, on a $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

d'où $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$

• Montrons que $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C)$

Soit $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

on a donc $x \in A \cup B$ et $x \in A \cup C$

on fait 2 cas selon que x est dans A ou non :

cas 1: $x \in A$ alors $x \in A \cup (B \cap C)$

cas 2: $x \notin A$

comme on sait que $x \in A \cup B$ i.e. " $x \in A$ ou $x \in B$ "

la seule possibilité est que $x \in B$.

de même, comme $x \in A \cup C$, on a $x \in C$ nécessairement

donc $x \in B \cap C$ d'où $x \in A \cup (B \cap C)$

Dans tous les cas, on a $x \in A \cup (B \cap C)$ d'où $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C)$

• Par double inclusion, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Proposition :

$$\bar{\emptyset} = E$$

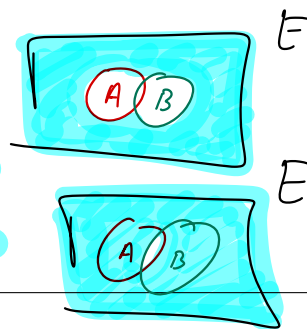
$$A \cup \bar{A} = E$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\bar{E} = \emptyset$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$



Démonstration 2

Généralisation : $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} \bar{A}_i$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} \bar{A}_i$$

1.d Parties disjointes, recouvrements disjoints, partitions

Définition :

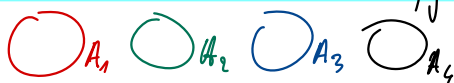
On dit que deux parties A et B d'un ensemble E sont disjointes si $A \cap B = \emptyset$

ie si A et B n'ont aucun élément en commun



Exemples : $[1, 2]$ et $[3, 4]$; $[1, 2]$ et $]2, 3]$

Si I est un ensemble d'indices et si pour tout $i \in I$, A_i est une partie d'un ensemble E , on dit que les ensembles A_i sont deux à deux disjoints si : $\forall (i, j) \in I^2$ tels que $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$



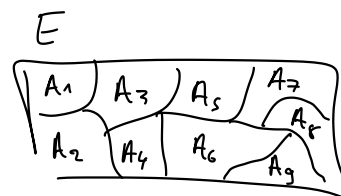
Définition :

Soit $(A_i)_{i \in I}$ des parties d'un ensemble E .

On dit que les A_i forment un recouvrement disjoint de E

si les A_i sont deux à deux disjoints, et si $\bigcup_{i \in I} A_i = E$.

Si de plus les A_i sont tous non vides, on dit plutôt que les A_i forment une partition de E .



Exemples :

- Avec $E = \mathbb{Z}$: A_1 l'ensemble des entiers pairs, A_2 l'ensemble des entiers impairs, forment une partition de $\mathbb{Z}$.
- Avec $E = \mathbb{R}$: $\{\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_-^*\}$; $\{\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}_-\}$; $\{\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}_-^*, \{0\}\}$ sont des partitions de $\mathbb{R}$.
ou les A_k , avec, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $A_k = [k, k+1[$.
- Avec E l'ensemble des prénoms des élèves de la PTSI2 :

Démon 2: pour $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, on peut faire une preuve "directe", par équivalence:

Soit $x \in E$. $x \in \overline{A \cup B} \Leftrightarrow \text{non}(x \in A \cup B)$

$$\Leftrightarrow \text{non}(x \in A \text{ ou } x \in B)$$

$$\Leftrightarrow \text{non}(x \in A) \text{ et } \text{non}(x \in B)$$

$$\Leftrightarrow x \in \bar{A} \text{ et } x \in \bar{B}$$

$$\Leftrightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B}$$

Donc $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

1.e Produit cartésien

Définition :

Soient E et F des ensembles. On appelle produit cartésien de E et F l'ensemble des couples d'un élément de E et d'un élément de F :

$$E \times F = \{(x, y) / x \in E, y \in F\}$$

Une égalité entre deux éléments de $E \times F$ revient à une égalité dans E et une égalité dans F :

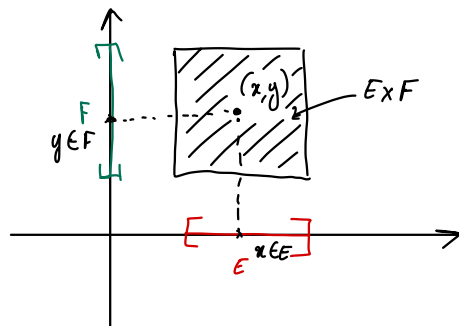
$$(x, y) = (x', y') \iff \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$$

⚠ L'ordre compte! $(0, 1) \neq (1, 0)$.

⚠ Ne pas confondre avec $\{x, y\}$ qui désigne un ensemble.

Par exemple, $\{x, y\}$ est réduit à $\{x\}$ si $x = y$, alors que (x, x) a un sens différent de x .

Illustration :



Cette définition se généralise à un nombre fini quelconque d'ensembles :

$$E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) / x_1 \in E_1, x_2 \in E_2, \dots, x_n \in E_n\}$$

En particulier, $E \times E \times \cdots \times E$ (où E apparaît n fois) est noté E^n .

Exemples : $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) / x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}$$

2 Applications : quelques notions générales

2.a Définition

Définition :

On appelle application (ou fonction) la donnée de trois choses :

- Un ensemble de départ E non vide
- Un ensemble d'arrivée F non vide
- Pour tout $x \in E$, la donnée d'un unique élément $f(x)$ de F associé, noté $f(x)$.

Notations :

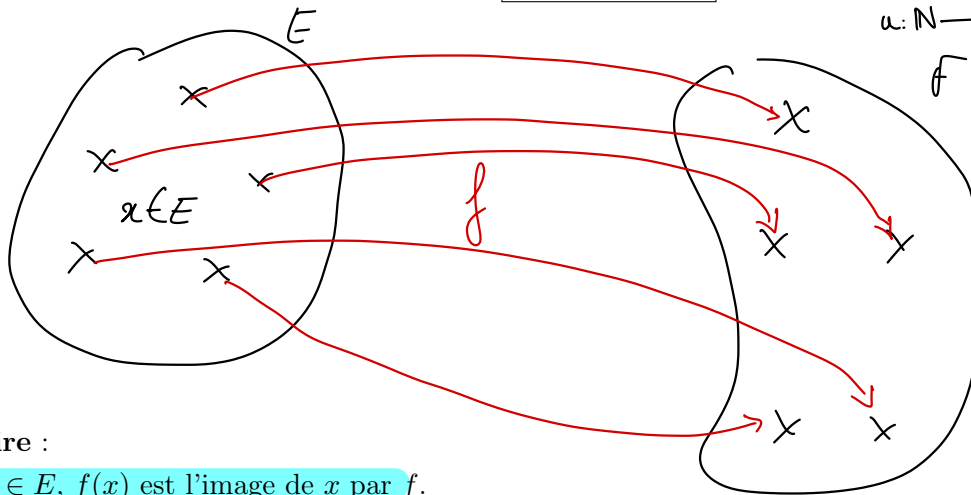
$$f : E \rightarrow F \quad \text{ou} \quad f : E \rightarrow F \quad \text{ou} \quad E \xrightarrow{f} F.$$

$$x \mapsto f(x)$$

On dit que f est une application :

"de E dans F " ou bien "de E sur F " ou bien "définie sur E à valeurs dans F "

L'ensemble des applications de E dans F est noté F^E ou $\mathcal{F}(E, F)$. (ex : $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est l'ensemble des applications)
 $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (suite)



Vocabulaire :

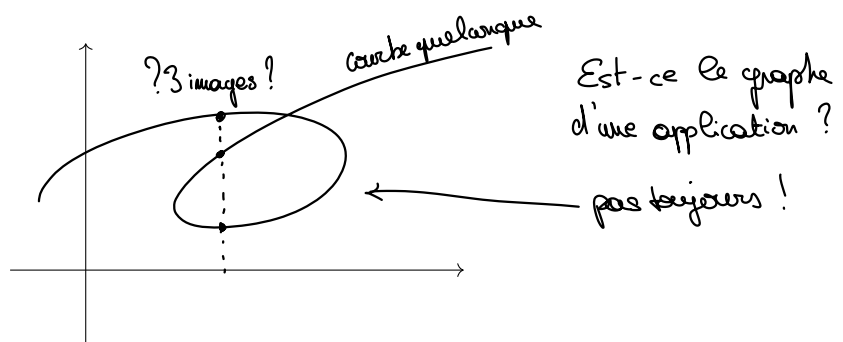
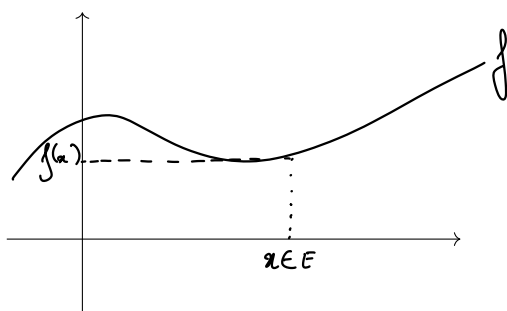
- Si $x \in E$, $f(x)$ est l'image de x par f .
- Si $y \in F$, tout élément $x \in E$ qui vérifie $f(x) = y$ s'appelle un antécédent de y par f .

Il peut y avoir plusieurs antécédents pour un même y !

- Le graphe de f est $\mathcal{C} = \{(x, f(x)) / x \in E\} = \{(x, y) \in E \times F / y = f(x)\}$. Rq : c'est une partie de $E \times F$.

Lorsque $E \subset \mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$, c'est une partie de $\mathbb{R}^2$ que l'on appelle courbe représentative de f .

Exemples :

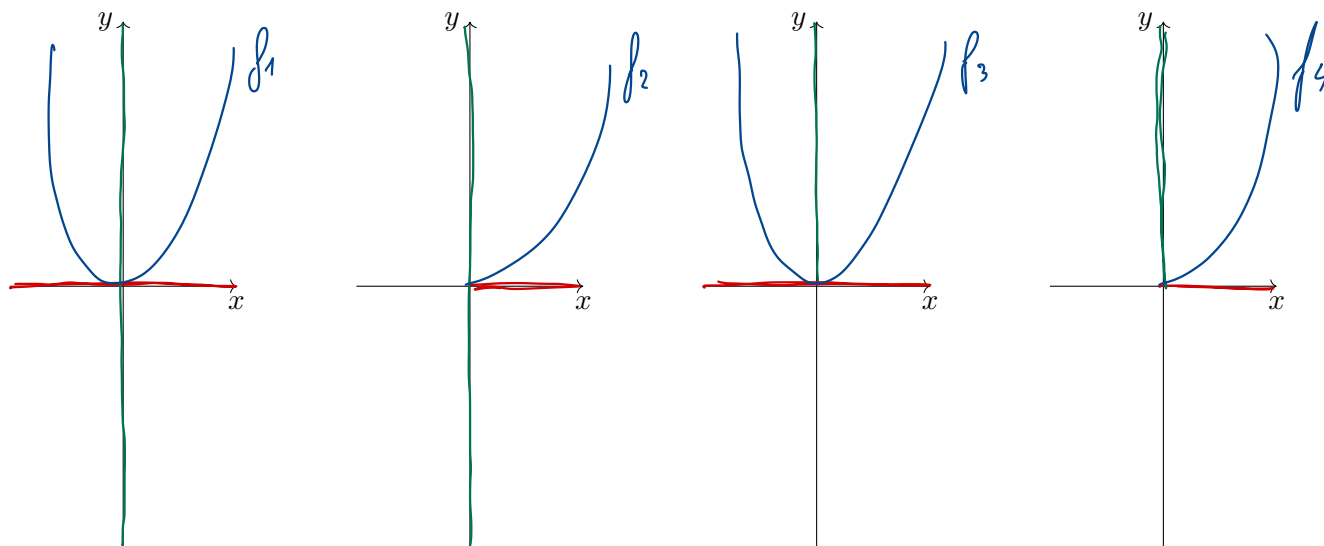


$\text{id}_E : E \rightarrow E$ est l'application "identité de E ", elle existe pour n'importe quel ensemble E (non vide); $\forall x \in E, \text{id}_E(x) = x$.

$f : E \rightarrow F$ où $E = \text{PTSI2}$ et $F = \text{ensemble des prénoms écrits dans notre alphabet}$.
 élève $\mapsto$ prénom

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2, \quad f_2 : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2, \quad f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad x \mapsto x^2, \quad f_4 : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad x \mapsto x^2$$

sont 4 applications distinctes.



Montrer l'égalité de deux applications $f : E \rightarrow F$ et $g : E' \rightarrow F'$, c'est donc :

- Vérifier que $E = E'$ (mêmes ensembles de départ)
- Vérifier que $F = F'$ (mêmes ensembles d'arrivée)
- Montrer que pour tout $x \in E$, $f(x) = g(x)$.

2.b Composition

Définition :

Soient E, F, G des ensembles, et des applications $E \xrightarrow{f} F$ et $F \xrightarrow{g} G$.

On appelle composée de f par g l'application notée $g \circ f$ définie par :

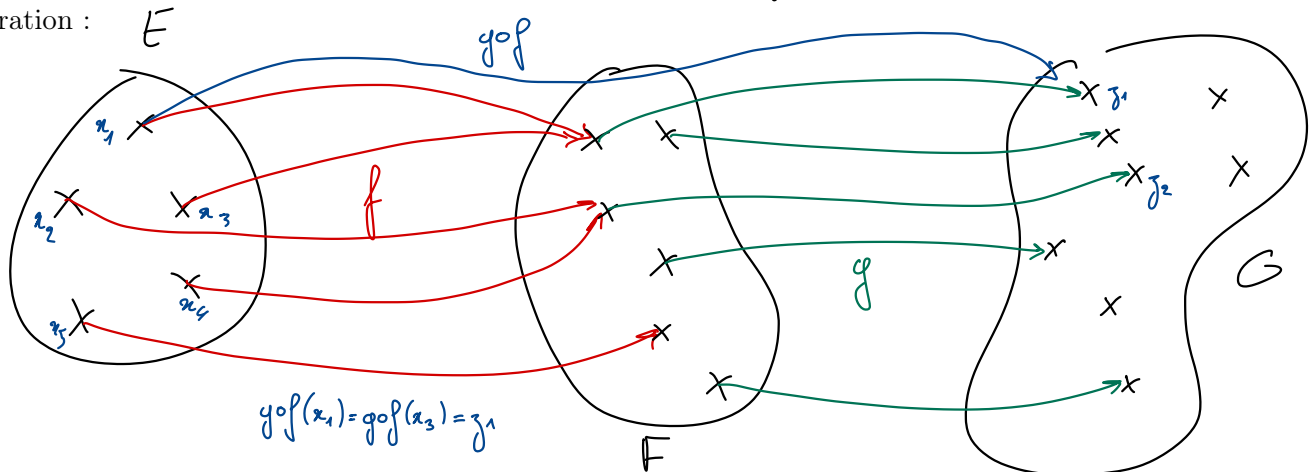
$$g \circ f: E \longrightarrow G$$

$$x \longmapsto g(f(x))$$

$$E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G$$

$$\quad \quad \quad \text{gof}$$

Illustration :



Proposition :

(Associativité) Soient E, F, G, H des ensembles et $f: E \rightarrow F$, $g: F \rightarrow G$, $h: G \rightarrow H$.

Alors :

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

On peut donc écrire $h \circ g \circ f$

⚠ Il n'y a pas de commutativité en général!! i.e. $g \circ f \neq f \circ g$

Des contre-exemples :

• si $E \neq G$: $g \circ f$ existe $E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G$
 mais $f \circ g$ n'existe pas $F \xrightarrow{g} G \xrightarrow{f} E$
 ce n'est pas E
 $x \mapsto g(x) \mapsto \underbrace{f(g(x))}_{\notin E, \text{ ne marche pas}}$

• Même si $E (= F) = G$, ça ne marche pas toujours:

$$E = F = G = \mathbb{R}, f = \sin, g: x \mapsto x^2$$

$$\text{a-t-on } \forall x \in \mathbb{R}, f \circ g(x) = g \circ f(x) \text{ i.e. } \sin(x^2) = \sin^2(x) ?$$

$$\text{par } x = \frac{\pi}{2}, \sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \text{ mais } \sin\left(\frac{\pi^2}{4}\right) \neq 1 \text{ car } \frac{\pi^2}{4} \neq \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

Proposition :

Soit $f: E \rightarrow F$.

$$f \circ \text{id}_E = f \quad \text{id}_F \circ f = f$$



Démonstration 3

Démo 3:

- $\text{id}_E: E \rightarrow E$ et $f: E \rightarrow F$

donc $f \circ \text{id}_E$ est bien définie et va de E dans F :

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\text{id}_E} & E & \xrightarrow{f} & F \\ & \searrow & \text{f} \circ \text{id}_E & \nearrow & \\ & & & & \end{array}$$

$$\text{et } \forall x \in E, f \circ \text{id}_E(x) = f(\text{id}_E(x)) = f(x)$$

donc on a bien $f \circ \text{id}_E = f$.

- $f: E \rightarrow F$ et $\text{id}_F: F \rightarrow F$

donc $\text{id}_F \circ f$ existe et va de E dans F

$$\text{et } \forall x \in E, (\text{id}_F \circ f)(x) = \text{id}_F(f(x)) = f(x)$$

donc on a bien $\text{id}_F \circ f = f$

2.c Restriction, prolongements

Définition :

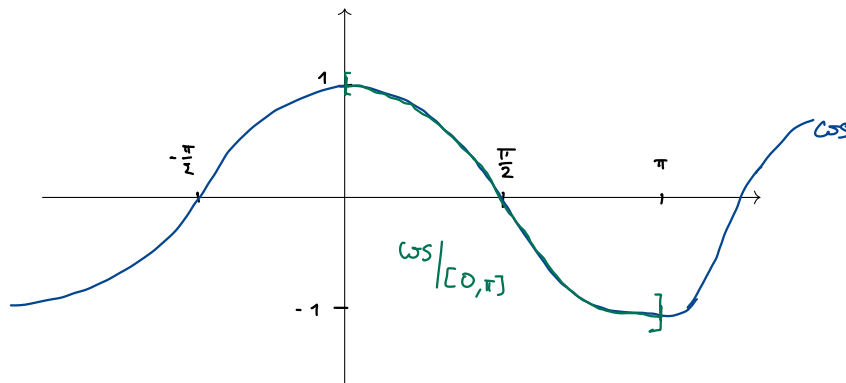
Soit $f : E \rightarrow F$ et A une partie de E .

On appelle restriction de f à A l'application $f|_A$ définie par : $f|_A : A \rightarrow F$ et $\forall x \in A, f|_A(x) = f(x)$

Ce sont bien deux applications distinctes :

elles n'ont pas le même graphe !

Exemple : $\cos$ et $\cos|_{[0,\pi]}$:

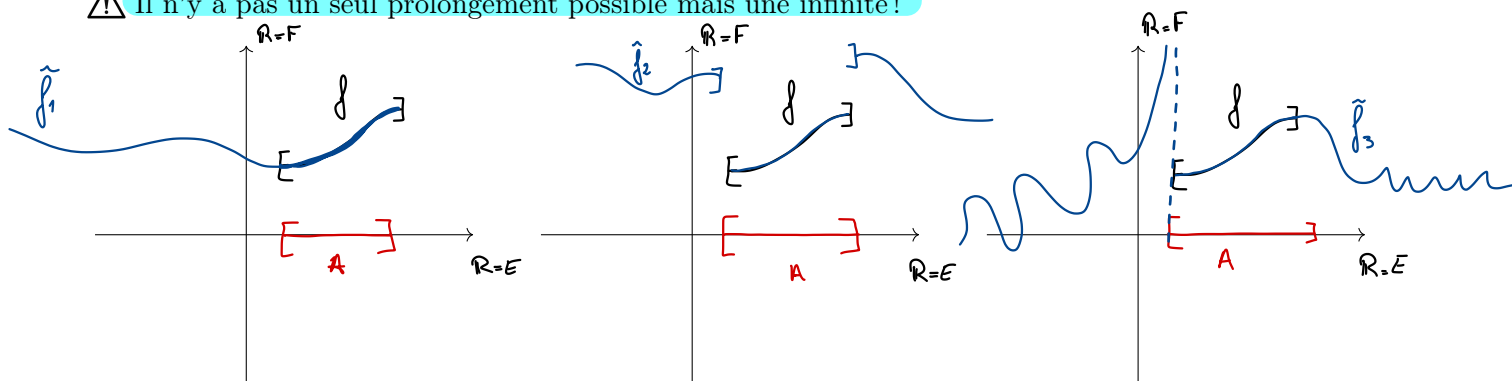


Définition :

Soit A une partie de E et $f : A \rightarrow F$.

Un prolongement de f à E est une application $\tilde{f} : E \rightarrow F$ qui vérifie : $\forall x \in A, \tilde{f}(x) = f(x)$

⚠ Il n'y a pas un seul prolongement possible mais une infinité !



2.d Images directes, images réciproques

Définition :

Soit $f : E \rightarrow F$ et A une partie de E .

On appelle image directe de A par f , et on note $f(A)$, l'ensemble des images des éléments de A :

$$f(A) = \{f(x) / x \in A\}$$

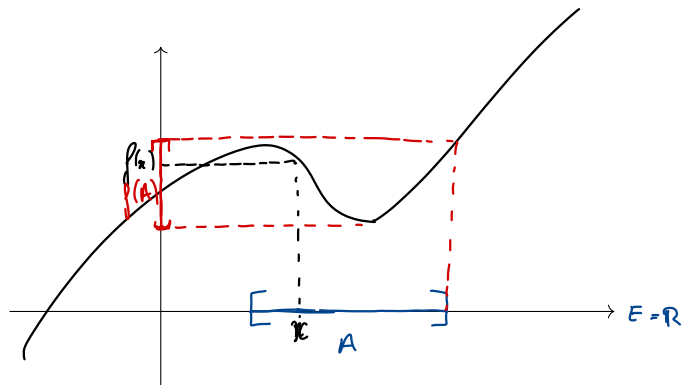
C'est une partie de F .

Cela revient à dire, pour $y \in F$:

$$y \in f(A) \iff \exists x \in A, y = f(x)$$

Les éléments de $f(A)$ sont les images par f des x éléments de A .

C'est ce qu'il faut retenir en priorité !

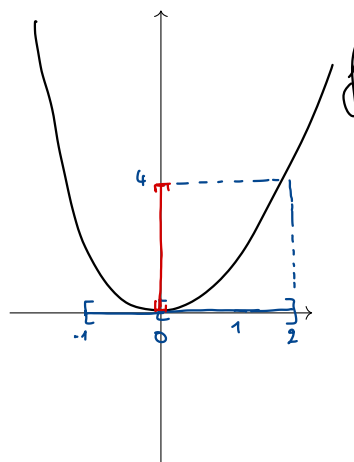


Exemple : Pour $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$

$$f([0, 2]) = [0, 4]$$

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

$$f([-1, 2]) = [0, 4]$$



Exemple : Lorsque $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et strictement croissante avec I intervalle, on a déjà vu comment obtenir $f(I)$:

si $I = [a, b]$, c'est $[f(a), f(b)]$;

si $I =]a, b]$, c'est $] \lim_{x \rightarrow a} f(x), f(b)]$

si $I = [a, b[$, c'est $[f(a), \lim_{x \rightarrow b} f(x)[$;

si $I =]a, b[$, c'est $] \lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow b} f(x)[$

Dans le cas où f est strictement décroissante, il suffit d'inverser les bornes.

Définition :

Soit $f: E \rightarrow F$ et B une partie de F .

On appelle image réciproque de B par f , et on note provisoirement $f^{\leftarrow}(B)$, l'ensemble des antécédents des éléments de B :

$$f^{\leftarrow}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$$

C'est une partie de E .

Cela revient à dire, pour $x \in E$:

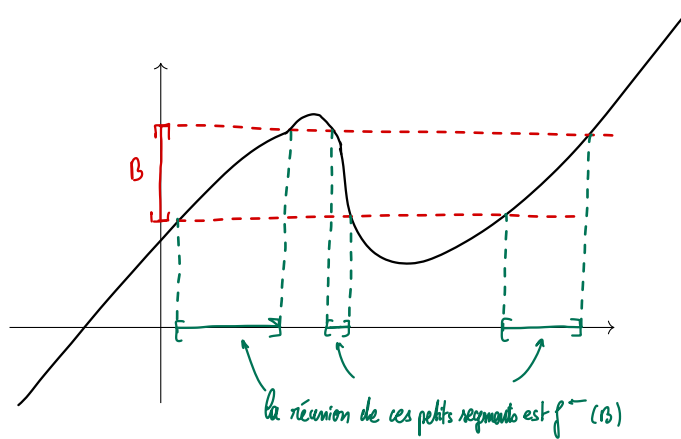
$$x \in f^{\leftarrow}(B) \iff f(x) \in B$$

C'est ce qu'il faut retenir en priorité !

La notation officielle sera $f^{-1}(B)$, on en reparlera dans la partie 3.

ex: pour $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $B = [1, +\infty[$

$$x \in f^{\leftarrow}([1, +\infty[) \iff f(x) \in [1, +\infty[\\ \iff f(x) \geq 1 \\ \iff \dots$$



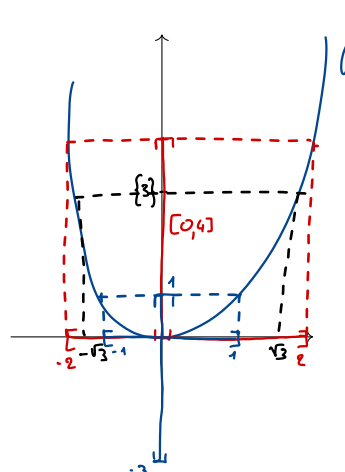
Exemple : Pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$

$$f^{-1}([0, 4]) = [-2, 2]$$

$$f^{-1}(]-\infty, -1]) = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{3\}) = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$$

$$f^{-1}([-3, 1]) = [-1, 1]$$



Remarque : Soit $y \in F$; $f^{-1}(\{y\})$ est l'ensemble des antécédents de y par f

Désormais, en particulier dans les exercices, on se force à utiliser la notation $f^{-1}(B)$ au lieu de $f^{-1}(B)$.

3 Injectivité, surjectivité et bijectivité

3.a Injectivité

Définition :

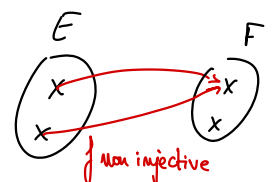
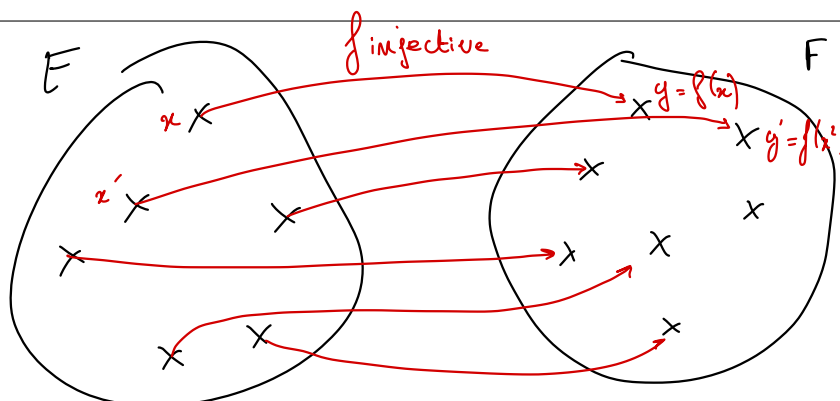
On dit que $f : E \rightarrow F$ est injective (ou : est une injection) si tout élément y de F possède au plus un antécédent par f (ie tout $y \in F$ a 0 ou 1 antécédent par f)

Autrement dit :

$$f \text{ injective} \iff \forall (x, x') \in E^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$$

$$\iff \forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x' \quad (\text{contraposée})$$

Illustration :



Méthodes :

- C'est la dernière équivalence qu'on utilise le plus souvent. (pour montrer que f est injective)
- Prouver que f n'est pas injective, c'est trouver un $y \in F$ ayant 2 antécédents
i.e. trouver x et x' différents tels que $f(x) = f(x')$.

Exemples :

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^2 \quad f(1) = 1^2 = (-1)^2 = f(-1) \text{ donc } 1 \text{ et } -1 \text{ sont différents et ont la même image, donc } f \text{ est pas injective}$$

(1 a 2 antécédents)

$$f: \mathbb{C} \setminus \{i\} \rightarrow \mathbb{C} \quad z \mapsto \frac{z+i}{z-i} \quad \text{Montrons que } f \text{ est injective : } \forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

Soient $(z, z') \in (\mathbb{C} \setminus \{i\})^2$. Supposons $f(z) = f(z')$

On a donc $\frac{z+i}{z-i} = \frac{z'+i}{z'-i}$ donc $(z+i)(z'-i) = (z'+i)(z-i)$

$$zz' + iz' - iz + 1 = z'z + iz - iz' + 1$$

donc $2iz' - 2iz = 0$ donc $z' - z = 0$ i.e. $z = z'$

Conclusion: f injective

Traduction en termes d'équations :

f injective $\iff$ Pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$ (d'inconnue $x \in E$) a 0 ou 1 solution.

3.b Surjectivité

Définition :

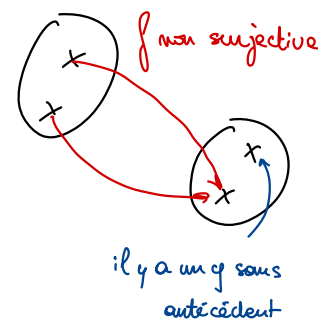
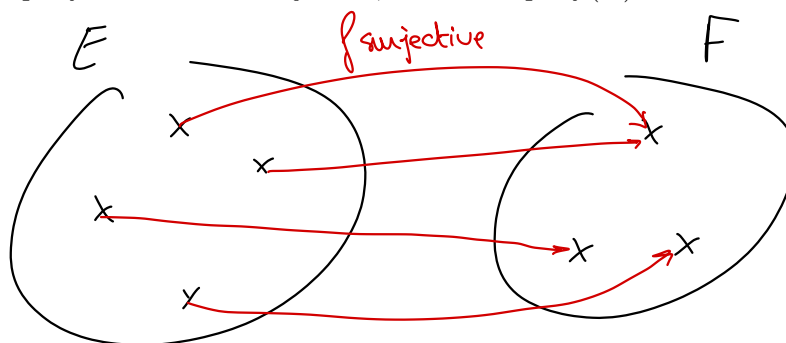
On dit que $f: E \rightarrow F$ est surjective (ou : est une surjection) si tout élément y de F possède au moins un antécédent par f .

Autrement dit :

$$f \text{ surjective} \iff \forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$$

Remarque : Dire que $f: E \rightarrow F$ est surjective, c'est dire que $f(E) = F$.

Illustration :



Traduction en termes d'équations :

f surjective $\iff$ Pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$ (d'inconnue $x \in E$) a 1 ou plusieurs solutions.

Méthode :

Prouver que f n'est pas surjective, c'est trouver un $y \in F$ qui n'a pas d'antécédent par f .

Exemples :

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$ - 1 n'a pas d'antécédent par f donc f n'est pas surjective.

$f: \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (\ln(x^2), y+2)$ Montrons que f est surjective : $\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$

Soit $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Cherchons si il existe $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ tel que $f((x, y)) = (u, v)$
on résout : $f((x, y)) = (u, v) \iff (\ln(x^2), y+2) = (u, v) \iff \begin{cases} \ln(x^2) = u \\ y+2 = v \end{cases}$
 $\iff \begin{cases} x^2 = \exp(u) \\ y = v-2 \end{cases}$

$$\iff \begin{cases} x = \sqrt{e^u} \\ y = v-2 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x = -\sqrt{e^u} \\ y = v-2 \end{cases}$$

Pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, on trouve au moins une sol^o (2 sol^o) donc f est surjective.

3.c Bijektivité, réciproque

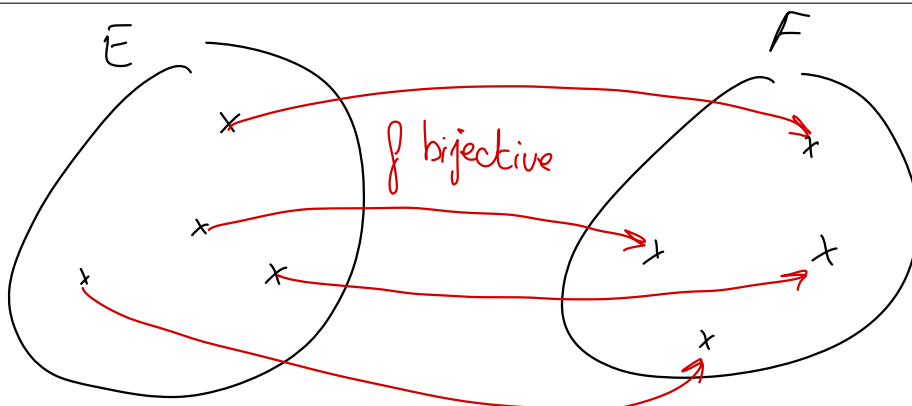
Définition :

On dit que $f: E \rightarrow F$ est bijective (ou : est une bijection) si elle est injective et surjective, c'est-à-dire si pour tout $y \in F$, y possède exactement un antécédent par f .

Autrement dit :

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F, \exists! x \in E, y = f(x)$$

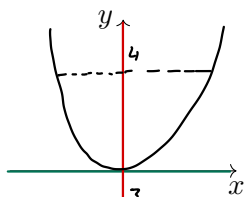
Illustration :



Exemples : Récapitulons avec :

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

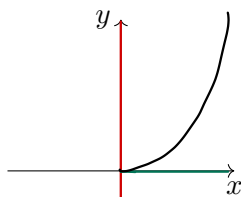
$$x \mapsto x^2$$



f_1 n'est ni injective (4 a plus d'un antécédent)
ni surjective (-3 n'a pas d'antécédent)

$$\mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$$

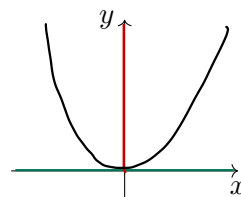
$$x \mapsto x^2$$



f_2 est injective
mais non surjective

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$$

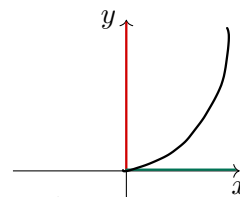
$$x \mapsto x^2$$



f_3 est surjective mais
non injective

$$\mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$x \mapsto x^2$$



f_4 est bijective
(injective et surjective)

Traduction en termes d'équations

f bijective $\iff$ Pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$ (d'inconnue $x \in E$) a une unique solution.

Exemples :

- Pour tout ensemble E , id_E est bijective. car $\forall y \in E, \text{id}_E(x) = y \iff x = y$: il y a une unique solution.

- Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y) \mapsto (y, x+2)$$

Soit $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ (= F, ensemble d'arrivée)

On résout l'équation $f(x, y) = (u, v)$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = (u, v) \iff (y, x+2) = (u, v) \iff \begin{cases} y = u \\ x+2 = v \end{cases} \iff \begin{cases} x = v-2 \\ y = u \end{cases} \iff (x, y) = (v-2, u)$$

On a une unique solution, ceci pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, donc f bijective.

- Soit $f: \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$ Montrer que f est bijective.

$$x \mapsto \frac{x+1}{x-3}$$



Démonstration 4

Si l'exercice avait été :

Soit $f: \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$ f est-elle bijective ?

$$x \mapsto \frac{x+1}{x-3}$$



Démonstration 5

Définition :

Soit f une application bijective de E dans F .

L'application qui à tout $y \in F$, associe son unique antécédent par f , s'appelle l'application réciproque de f . On la note f^{-1} .

On a donc : $\forall (x, y) \in E \times F, y = f(x) \iff f^{-1}(y) = x$

$$f^{-1}: F \rightarrow E$$

Démo 4: ($R_q: \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}, \frac{x+1}{x-3} = 1 \Leftrightarrow x+1 = x-3 \Leftrightarrow 1 = -3$: impossible)

donc pas d'énous d'énoué, f est bien à valeurs dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

Soit $y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ on résout l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$:

$$f(x) = y \Leftrightarrow \frac{x+1}{x-3} = y$$

$$\Leftrightarrow x+1 = y(x-3)$$

$$\Leftrightarrow x - yx = -3y - 1$$

$$\Leftrightarrow x(1-y) = -3y - 1$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-(1+3y)}{1-y} \text{ car } 1-y \neq 0 \text{ puisque } y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

Vérifions que la valeur $\frac{-(1+3y)}{1-y}$ obtenue est bien dans $\mathbb{R} \setminus \{3\}$

$$\text{on résout : } \frac{-(1+3y)}{1-y} = 3 \Leftrightarrow -1-3y = 3(1-y) \Leftrightarrow -1-3y = 3-3y$$

$$\Leftrightarrow -1 = 3 \text{ impossible}$$

Donc on a bien $\frac{-(1+3y)}{1-y} \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$. Ceci pour tout $y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ donc

f est bijective. (sans entendre: avec les domaines de départ et d'arrivée de l'énoué).

Démo 5: Avec $f: \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x+1}{x-3}$$

Soit $y \in \mathbb{R}$. On résout $f(x) = y$ d'inconnue $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$:

$$f(x) = y \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x(1-y) = -(1+3y)$$

cas 1: $y = 1$: alors $f(x) = 1 \Leftrightarrow 0 = -(1+3)$ impossible

donc 1 n'a pas d'antécédent par f .

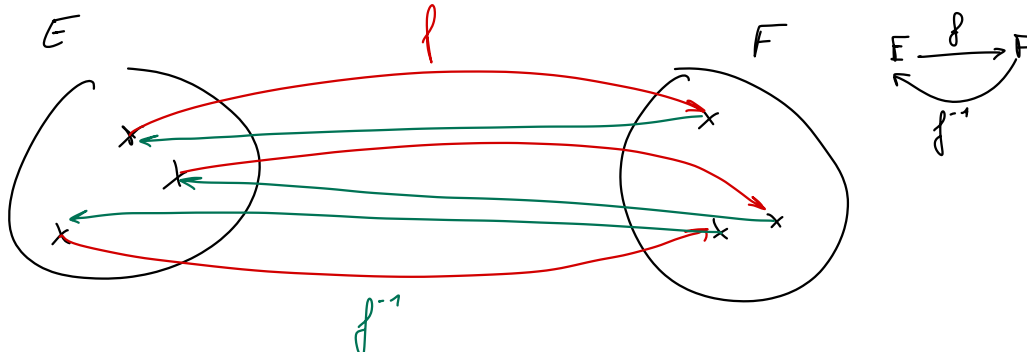
cas 2: $y \neq 1$: alors $f(x) = y \Leftrightarrow x = \frac{-(1+3y)}{1-y}$

et on peut vérifier comme dans la démo 4 que $\frac{-(1+3y)}{1-y}$ est bien dans $\mathbb{R} \setminus \{3\}$

Ainsi, f n'est pas bijective mais elle est injective (l'éq a 0 ou 1 solution par tout les y)

Cependant, f réalise une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ vers $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Illustration :



Remarques :

- Si $f : E \rightarrow F$ est bijective alors f^{-1} est bijective et $(f^{-1})^{-1} = f$.
- Par définition, pour tout $x \in E$, $f^{-1}(f(x)) = x$, et pour tout $y \in F$, $f(f^{-1}(y)) = y$. Ainsi :

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_F \quad (f \circ f^{-1})(y) \quad f^{-1} \circ f = \text{id}_E \quad (f^{-1} \circ f)(x)$$

Exemples :

Pour tout ensemble E , l'application réciproque de id_E est id_E . ($\forall x \in E$, l'unique antécédent de x est x)

L'application réciproque de $\mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ est $\mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \mapsto x^2 \quad y \mapsto \sqrt{y}$

L'application réciproque de $[0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ est Arccos
 $x \mapsto \cos x$

D'après ce qui précède, l'application réciproque de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (y, x+2) \quad (u, v) \mapsto (v-2, u)$

D'après ce qui précède, l'application réciproque de $f : \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$ est $\mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{3\}$
 $x \mapsto \frac{x+1}{x-3} \quad y \mapsto \frac{-(1+3y)}{1-y}$

Retenir :

Pour montrer qu'une fonction est bijective et trouver la réciproque, une bonne méthode est de résoudre, pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in E$.

Si pour tout $y \in F$, on trouve une unique solution, alors on peut affirmer que f est bijective...
 et l'unique solution obtenue, qui s'exprime en fonction de y , est $f^{-1}(y)$!

Si vous trouvez ne serait-ce qu'une valeur de y pour laquelle on n'a pas de solution ou plusieurs solutions, alors f n'est pas bijective.

Notation pour l'image réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$ une fonction bijective, notons $g = f^{-1}$, on a $g : F \rightarrow E$. Soit B une partie de F .

- On peut considérer l'image directe de B par g , c'est $g(B) = f^{-1}(B)$, l'ensemble des images par f^{-1} des éléments de B .
- Comme B est une partie de l'ensemble d'arrivée de f , on peut aussi considérer l'image réciproque de B par f , notée $f^{-1}(B)$ (ou, avec la notation provisoire, $f^{\leftarrow}(B)$) : c'est l'ensemble des antécédents par f des éléments de B . Or, pour $y \in B$, l'antécédent de y par f est $f^{-1}(y)$, c'est bien une image d'un élément y de B par la fonction f^{-1} .
- Conclusion : la notation $f^{-1}(B)$ n'est pas ambiguë lorsque f est bijective, cela désigne indifféremment l'image réciproque de B par f ou l'image directe de B par f^{-1} .

⚠ La notation $f^{-1}(B)$ existe même si f n'est pas bijective!

3.d Liens avec la composition

On a vu que si $f : E \rightarrow F$ est bijective, alors $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$. Il y a une réciproque :

Théorème :

(Caractérisation des fonctions bijectives)

Soit $f : E \rightarrow F$.

L'application f est bijective si et seulement s'il existe une application $g : F \rightarrow E$ telle que

$$g \circ f = \text{id}_E \text{ et } f \circ g = \text{id}_F$$

Si c'est le cas, une telle application g est unique, c'est f^{-1} .



Démonstration 6

Cela donne une bonne méthode dans les exercices abstraits pour montrer qu'une fonction est bijective :

trouver une application $g : F \rightarrow E$ telle que $\begin{cases} g \circ f = \text{id}_E \\ f \circ g = \text{id}_F \end{cases}$

On peut alors affirmer que f est bijective et que $f^{-1} = g$ (dans cet ordre).

Proposition :

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

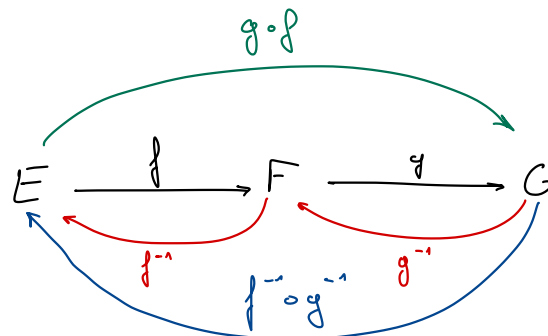
Si f et g sont bijectives, alors :

- la fonction $g \circ f : E \rightarrow G$ est bijective
- et sa réciproque est : $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$



Démonstration 7

Illustration :



Proposition :

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ aussi.
- Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ aussi.



Démonstration 8

Démo 6:

$\Rightarrow$ Supposons $f: E \rightarrow F$ bijective, alors on sait que f^{-1} existe, $f^{-1}: F \rightarrow E$

et f^{-1} vérifie: $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$

Donc $g = f^{-1}$ convient.

$\Leftarrow$ Supposons qu'il existe $g: F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$

Montrons que f est bijective

• Montrons que f est injective

Soient $(x, x') \in E$.

Supposons $f(x) = f(x')$

alors $g(f(x)) = g(f(x'))$

ie $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$

or $g \circ f = \text{id}_E$, on a donc: $\text{id}_E(x) = \text{id}_E(x')$ ie $x = x'$

Donc f est injective

• Montrons que f est surjective

Soit $y \in F$.

On sait que $f \circ g = \text{id}_F$

Donc $(f \circ g)(y) = \text{id}_F(y)$

$f(g(y)) = y$

Donc en posant $x = g(y)$, on a $f(x) = y$, et on a bien $x \in E$

Donc f est surjective

• Conclusion: f est bijective

Il reste à montrer que $g = f^{-1}$

On a $g: F \rightarrow E$ et $f^{-1}: F \rightarrow E$

il faut montrer que $\forall y \in F, g(y) = f^{-1}(y)$

Or on a vu que pour $y \in F$, $f(g(y)) = y$

donc $g(y)$ est bien un antécédent de y par f ; comme on sait maintenant que f est bijective, on sait que cet antécédent est unique et que c'est $f^{-1}(y)$ (par définition de la réciproque).

Donc $g(y) = f^{-1}(y)$. Ceci pour tout $y \in F$ donc $g = f^{-1}$.

Démo 7: On suppose que $f: E \rightarrow F$ est bijective et que $g: F \rightarrow G$ est bijective.

Montrons que $g \circ f$ est bijective.

On a $g \circ f: E \rightarrow G$. Trouvons $h: G \rightarrow E$ tel que $h \circ (g \circ f) = \text{id}_E$ et $(g \circ f) \circ h = \text{id}_G$

On a $g^{-1}: G \rightarrow F$ et $f^{-1}: F \rightarrow E$ donc $f^{-1} \circ g^{-1}: G \rightarrow E$,

notons-la h et montrons qu'elle convient :

$$\begin{aligned} h \circ (g \circ f) &= (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) & (g \circ f) \circ h &= (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) \\ &= f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f & &= g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} \\ &= f^{-1} \circ \text{id}_F \circ f & &= g \circ \text{id}_F \circ g^{-1} \\ &= f^{-1} \circ (\text{id}_F \circ f) & &= (g \circ \text{id}_F) \circ g^{-1} \\ &= f^{-1} \circ f & &= g \circ g^{-1} \\ &= \text{id}_E & &= \text{id}_G \end{aligned}$$

Donc $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Démo 8: $f: E \rightarrow F$, $g: F \rightarrow G$; $g \circ f: E \rightarrow G$

• Supposons f et g injective. Montrons que $g \circ f$ est injective.

Soient $(x, x') \in E^2$.

Supposons que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Montrons que $x = x'$

$$\text{donc } g(f(x)) = g(f(x'))$$

car g est injective donc $f(x) = f(x')$

car f est injective donc $x = x'$

Donc $(g \circ f)(x)$ est injective

- Supposons f surjective et g surjective. Montrons que $g \circ f$ est surjective.

Soit $z \in G$.

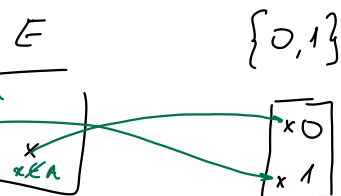
or $g: F \rightarrow G$ est surjective donc il existe un $y \in F$ tel que $z = g(y)$

on a $y \in F$ et $f: E \rightarrow F$ est surjective donc il existe un $x \in E$ tel que $y = f(x)$

On a donc $z = g(y) = g(f(x))$ i.e. $z = (g \circ f)(x)$ avec $x \in E$.

Ceci pour tout $z \in G$ donc $g \circ f$ est surjective.

4 Quelques notions de plus au programme



4.a Fonction indicatrice

Définition :

Soit E un ensemble et A une partie de E .

La fonction indicatrice de A (ou fonction caractéristique de A) est la fonction de E dans $\{0, 1\}$ notée $\mathbb{1}_A$ et définie par :

$$\mathbb{1}_A : E \rightarrow \{0, 1\}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Ainsi, pour tout $x \in E : x \in A \iff \mathbb{1}_A(x) = 1$ et $x \notin A \iff \mathbb{1}_A(x) = 0$.

Connaître $\mathbb{1}_A$, c'est connaître exactement pour quels $x \in E$ on a $\mathbb{1}_A(x) = 1$ et pour quels $x \in E$ on a $\mathbb{1}_A(x) = 0$; autrement dit, cela revient à connaître exactement quels sont les éléments de E qui constituent la partie A . On peut dire que la partie A est caractérisée par sa fonction indicatrice.

Si A et B sont des parties de E , $A = B \iff \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$.

L'application $A \mapsto \mathbb{1}_A$ est une bijection de $\mathcal{P}(E)$ dans $\{0, 1\}^E$.

4.b Familles indexées

Si $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont des éléments d'un ensemble E , $(x_i)_{i \in \{1, 2, \dots, n\}}$ désigne la famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ d'éléments de E . On peut en fait voir cela comme une application de l'ensemble des indices vers E :

$$x : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow E$$

$$i \mapsto x(i) = x_i$$

Par exemple une suite réelle $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est en fait une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$, d'où la notation pour l'ensemble des suites réelles : $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Plus généralement, si I et E sont des ensembles, une famille d'éléments de E indexée par I est en fait une application de I dans E :

$$x : I \rightarrow E$$

$$i \mapsto x(i)$$

On note cette famille $(x_i)_{i \in I}$.

Exemple :

On pose, pour tout $a \in \mathbb{R}^*$, $f_a : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \ln(|a|x).$$

Alors $(f_a)_{a \in \mathbb{R}^*}$ est une famille de fonctions de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$, indexée par $\mathbb{R}^*$.

Plan du cours

1	Ensembles	1
1.a	Définition d'un ensemble	1
1.b	Inclusion	2
1.c	Réunion, intersection, différence, complémentaire	3
1.d	Parties disjointes, recouvrements disjoints, partitions	5
1.e	Produit cartésien	6
2	Applications : quelques notions générales	7
2.a	Définition	7
2.b	Composition	9
2.c	Restriction, prolongements	10
2.d	Images directes, images réciproques	10
3	Injectivité, surjectivité et bijectivité	12
3.a	Injectivité	12
3.b	Surjectivité	13
3.c	Bijectivité, réciproque	14
3.d	Liens avec la composition	17
4	Quelques notions de plus au programme	18
4.a	Fonction indicatrice	18
4.b	Familles indexées	18